

Evolução da capacidade instalada de parques eólicos offshore

Mateus Dias Oliveira

1. Objetivo

Exibir graficamente dados de evolução de capacidade instalada, em GW, de parques eólicos *offshore* ao longo dos anos

2. Fonte de dados

Arquivo “Parque Eólico Offshore.xlsx”, previamente convertido para o formato *csv*, para maior praticidade no tratamento dos dados, utilizando “;” como separador e codificação UTF-8, contendo 3.598 registros.

3. Etapas de preparação dos dados

3.1 Filtragem por status do parque

Para esta análise, foram considerados apenas os parques que possuem capacidade efetivamente instalada. Portanto, foram mantidos apenas os registros que possuem na coluna “WindfarmStatus” os seguintes valores:

- **Fully Commissioned** (totalmente comissionado)
- **Partial Generation/Under Construction** (geração parcial / em construção)

Após a aplicação do filtro, a base de dados foi reduzida de 3.598 para 400 registros.

Status	Registros após filtro
Fully Commissioned	383
Partial Generation/Under Construction	17
Total	400

3.2 Conversão da data de comissionamento

Para exibir corretamente o ano de comissionamento de cada parque, todas as datas de comissionamento da coluna “FullCommissioning” foram convertidas para o tipo data com `pd.to_datetime()`. Destas datas, o ano de comissionamento foi extraído para a coluna “AnoComissionamento” com `dt.year`.

3.3 Tradução das georegiões

Os nomes dos continentes de cada parque, presentes na coluna “Georegion” foram traduzidos com `replace()`.

Nome original	Tradução	Nº de parques
Europe	Europa	144
Asia	Ásia	250
North America	América do Norte	6

3.4 Conversão da capacidade dos parques

Na base original, a coluna relacionada à capacidade instalada dos parques contém os dados em MW. Para exibir os dados em GW no gráfico, foi necessário realizar a conversão. Para isso, foi criada uma coluna chamada “CapacidadeGW”, que recebe o valor da coluna “CapacityMWMax”, como o tipo `float`, dividido por 1000.

```
df["CapacidadeGW"] = df["CapacityMWMax"].astype(float) / 1000
```

4. Construção do gráfico

Para a construção do gráfico, foi utilizada a biblioteca Plotly e seu módulo Express. O tipo de gráfico escolhido foi um gráfico de dispersão, seguindo o formato:

- **Eixo X:** AnoComissionamento (ano de comissionamento)
- **Eixo Y:** CapacidadeGW (capacidade do parque em GW)
- **Cor:** Georegion (continente)
 - **Azul:** Europa
 - **Vermelho:** Ásia
 - **Verde:** América do Norte

5. Resultado

Evolução da capacidade instalada em parques eólicos offshore

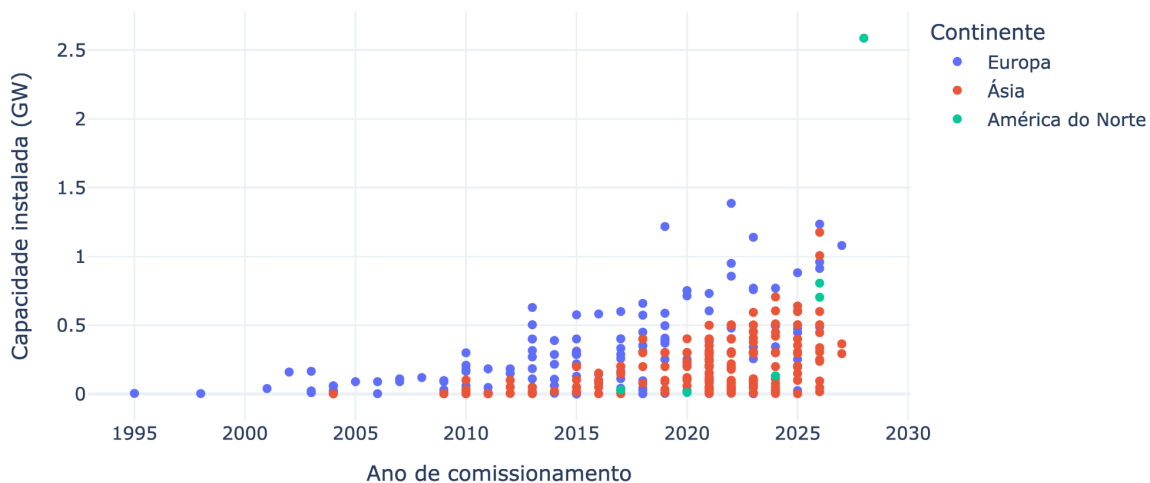


Figura 1. Evolução da capacidade instalada em parques eólicos offshore (Fully Commissioned e Partial Generation/Under Construction), por continente.